

---

# Condições de fronteira para o campo eletromagnético

## Unidade 5/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José  
Engenharia de Telecomunicações  
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

2 de novembro de 2025



- 1 Plano de aula
- 2 Condições de fronteira para o campo eletrostático
- 3 Condições de fronteira para o campo magnetostático
- 4 Condições de fronteira para o campo eletromagnético
- 5 Síntese
- 6 Referências

# Plano de aula



- Conteúdo:

- 1 Condições de fronteira para o campo eletromagnético.

- Objetivo:

- 1 Determinar as condições de fronteira das componentes normal e tangencial dos campos elétrico e magnético.

- Metodologia:

- 1 Aulas teóricas expositivas e dialogadas.
- 2 Resolução de exercícios.

# Condições de fronteira para o campo eletrostático



- Frequentemente, encontramos problemas em que temos que aplicar as equações de Maxwell na fronteira entre dois materiais diferentes.
- Esses materiais possuem propriedades distintas ( $\epsilon$ ,  $\mu$ ,  $\sigma$ ).
- Com base nas relações constitutivas para o campo elétrico e para o campo magnético, sabemos que os campos serão diferentes nos dois materiais.

## Condições de fronteira para o campo elétrico [3]



Dizemos que um campo vetorial é **espacialmente contínuo** se não varia abruptamente tanto na magnitude quanto na fase em função da posição.

- Embora o campo elétrico possa ser contínuo na vizinhança entre materiais diferentes, ele também pode ser descontínuo.
- A partir das **condições de fronteira**, especificamos como as componentes normal e tangencial dos campos se relacionam na fronteira entre dois meios.
- Pretendemos deduzir um conjunto geral de condições de fronteira para  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{D}$  e  $\mathbf{J}$ , o qual seja válido na interface entre dois meios distintos, sejam eles dielétricos ou condutores.
- Inclusive, um dos meios pode ser o espaço livre.

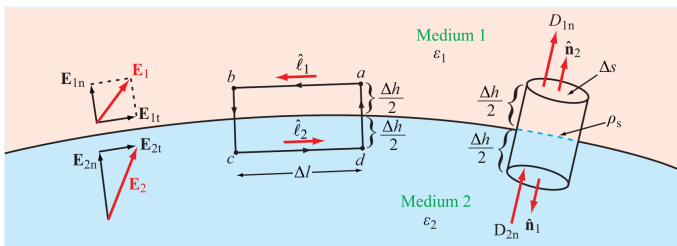
### ! Importante

Essas condições de fronteira para o campo elétrico são as mesmas tanto em regime estático quanto em regime dinâmico.

# Fronteira entre dois meios distintos [3]



- Na figura a seguir, visualizamos a fronteira entre o meio 1, com permissividade  $\epsilon_1$ , e o meio 2, que tem permissividade  $\epsilon_2$ .
- No caso geral, existe uma densidade superficial de carga,  $\rho_s$ , na interface entre os dois materiais.





## Componentes tangenciais de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ [3] I



- Para deduzir as condições de fronteira para as componentes tangenciais dos campos  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{D}$ , consideramos o retângulo abcd mostrado na figura anterior.
- Na **eletrostática**, a lei de Faraday expressa que a integral de linha do campo elétrico em torno de um caminho fechado é nula:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (1)$$

- Quando  $\Delta h \rightarrow 0$ , a contribuição dos segmentos “bc” e “da” para a integral de linha se aproxima de zero, logo:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{E}_1 \cdot \hat{\ell}_1 dl + \int_c^d \mathbf{E}_2 \cdot \hat{\ell}_2 dl = 0, \quad (2)$$

em que  $\hat{\ell}_1$  e  $\hat{\ell}_2$  são vetores unitários ao longo dos segmentos “ab” e “cd”, enquanto  $\mathbf{E}_1$  e  $\mathbf{E}_2$  são as intensidades de campo elétrico nos meios 1 e 2, respectivamente.



- Em seguida, separamos os campos  $\mathbf{E}_1$  e  $\mathbf{E}_2$  em componentes normal e tangencial à fronteira:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_{1t} + \mathbf{E}_{1n}, \quad (3)$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{2t} + \mathbf{E}_{2n}. \quad (4)$$

- Notamos que  $\hat{\ell}_1 = -\hat{\ell}_2$ , portanto

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \hat{\ell}_2 = 0. \quad (5)$$

- Em outras palavras, a componente de  $\mathbf{E}_1$  na direção de  $\hat{\ell}_2$  é igual à componente de  $\mathbf{E}_2$  na direção de  $\hat{\ell}_2$  **para todo**  $\hat{\ell}_2$  tangencial à fronteira, logo

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}. \quad (6)$$

- Podemos generalizar a Eq. (6) a partir do produto vetorial [1]:

$$(\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) \times \hat{\mathbf{n}}_2 = 0. \quad (7)$$



## ! Importante

A componente tangencial do campo elétrico é **contínua** através da fronteira entre dois meios quaisquer.

- Para escrever as condições de fronteira para a componente tangencial da densidade de fluxo elétrico, separamos os vetores  $\mathbf{D}_1$  e  $\mathbf{D}_2$  em suas componentes tangencial e normal e usamos as relações constitutivas:

$$\mathbf{D}_{1t} = \epsilon_1 \mathbf{E}_{1t}, \quad (8)$$

$$\mathbf{D}_{2t} = \epsilon_2 \mathbf{E}_{2t}. \quad (9)$$

- Com isso, obtemos:

$$\frac{\mathbf{D}_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{\mathbf{D}_{2t}}{\epsilon_2}. \quad (10)$$

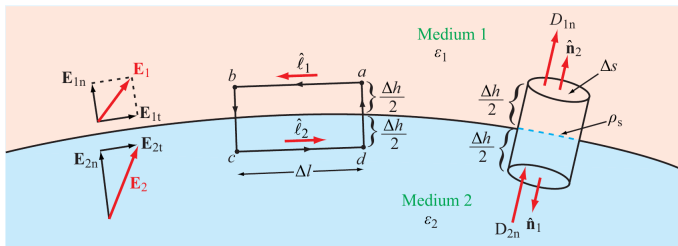
# Componentes normais de $\mathbf{E}$ e $\mathbf{D}$ [3] I



- Neste momento, usamos a forma integral da lei de Gauss para determinar as condições de fronteira para as componentes normais de  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{D}$ :

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q. \quad (11)$$

- Consequentemente, o fluxo total de  $\mathbf{D}$  para fora das três superfícies do pequeno cilindro na figura abaixo é igual à carga total contida no cilindro.





- Quando  $\Delta h \rightarrow 0$ , a contribuição da superfície lateral para o fluxo total tende a zero.
- Além disso, mesmo que cada um dos meios contenha alguma densidade de carga livre, a única carga restante no cilindro degenerado é aquela distribuída na fronteira.
- Portanto,  $Q = \rho_s \Delta s$  e

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{bs} \mathbf{D}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 ds + \iint_{bi} \mathbf{D}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 ds = \rho_s \Delta s, \quad (12)$$

em que  $\hat{\mathbf{n}}_1$  e  $\hat{\mathbf{n}}_2$  são os vetores unitários normais para fora das bases inferior e superior, respectivamente.

- Como  $\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{n}}_2$ , simplificamos a Eq. (12):

$$(\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) \cdot \hat{\mathbf{n}}_2 = \rho_s. \quad (13)$$



- Se  $D_{1n}$  e  $D_{2n}$  denotam as componentes normais de  $\mathbf{D}_1$  e  $\mathbf{D}_2$  na direção de  $\hat{\mathbf{n}}_2$ , então

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s. \quad (14)$$

### ! Importante

Em uma fronteira carregada entre dois meios distintos, a componente normal de  $\mathbf{D}$  é **descontínua** e sofre uma variação abrupta igual à densidade superficial de carga.

- Para o campo elétrico, a condição de fronteira correspondente é:

$$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s. \quad (15)$$



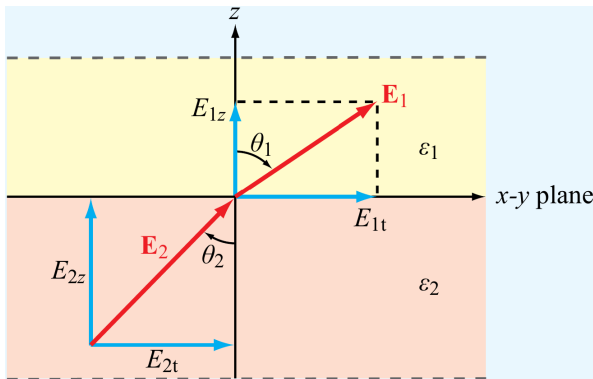
- Na tabela a seguir, vemos um resumo das condições de fronteira entre dois meios distintos para o campo elétrico estático.
- Em particular, destacamos as condições de fronteira entre um dielétrico e um condutor perfeito.

| Componentes dos campos     | Dois meios quaisquer                                                      | Meio 1:<br>Dielétrico ( $\epsilon_1$ )  | Meio 2:<br>Condutor |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Tangencial de $\mathbf{E}$ | $\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}$                                       | $\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t} = 0$ |                     |
| Tangencial de $\mathbf{D}$ | $\frac{\mathbf{D}_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{\mathbf{D}_{2t}}{\epsilon_2}$ | $\mathbf{D}_{1t} = \mathbf{D}_{2t} = 0$ |                     |
| Normal de $\mathbf{E}$     | $\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s$                          | $E_{1n} = \frac{\rho_s}{\epsilon_1}$    | $E_{2n} = 0$        |
| Normal de $\mathbf{D}$     | $D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$                                                | $D_{1n} = \rho_s$                       | $D_{2n} = 0$        |

## Exemplo 5.1.1 – Enunciado [3]



- Suponha que o plano  $x$ - $y$  seja uma fronteira sem cargas, a qual separa dois materiais dielétricos com permissividades  $\epsilon_1$  e  $\epsilon_2$ , conforme figura abaixo. Se o campo elétrico no meio 1 é  $\mathbf{E}_1 = E_{1x}\hat{\mathbf{x}} + E_{1y}\hat{\mathbf{y}} + E_{1z}\hat{\mathbf{z}}$ , então calcule:
- A intensidade de campo elétrico no meio 2,  $\mathbf{E}_2$ .
  - A relação entre os ângulos  $\theta_1$  e  $\theta_2$ .







(a) Escrevemos o campo elétrico no meio 1 assim:

$$\mathbf{E}_1 = E_{1x}\hat{\mathbf{x}} + E_{1y}\hat{\mathbf{y}} + E_{1z}\hat{\mathbf{z}}.$$

- O nosso objetivo é escrever as componentes de  $\mathbf{E}_2$  em termos das componentes de  $\mathbf{E}_1$ .
- O vetor unitário normal à fronteira,  $\hat{\mathbf{n}}$ , é  $\hat{\mathbf{z}}$ , logo as componentes  $x$  e  $y$  são tangenciais à fronteira, enquanto a componente  $z$  é normal à interface.
- Em uma fronteira sem carga livre, as componentes tangenciais de  $\mathbf{E}$  e as componentes normais de  $\mathbf{D}$  são contínuas:

$$E_{2x} = E_{1x},$$

$$E_{2y} = E_{1y},$$



bem como

$$\begin{aligned}D_{2z} &= D_{1z} \\ \Leftrightarrow \epsilon_2 E_{2z} &= \epsilon_1 E_{1z}.\end{aligned}$$

- Com isso, obtemos a expressão do campo eletrostático no meio 2:

$$\mathbf{E}_2 = E_{1x}\hat{\mathbf{x}} + E_{1y}\hat{\mathbf{y}} + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}E_{1z}\hat{\mathbf{z}}.$$

- (b) As magnitudes das componentes tangenciais de  $\mathbf{E}_1$  e  $\mathbf{E}_2$  são:

$$\begin{aligned}E_{1t} &= \sqrt{E_{1x}^2 + E_{1y}^2}, \\ E_{2t} &= \sqrt{E_{2x}^2 + E_{2y}^2}.\end{aligned}$$



- A partir dessa informação, determinamos os ângulos  $\theta_1$  e  $\theta_2$  desta maneira:

$$\tan \theta_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1n}} = \frac{\sqrt{E_{1x}^2 + E_{1y}^2}}{E_{1z}},$$
$$\tan \theta_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2n}} = \frac{\sqrt{E_{2x}^2 + E_{2y}^2}}{E_{2z}} = \frac{\sqrt{E_{1x}^2 + E_{1y}^2}}{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} E_{1z}}.$$

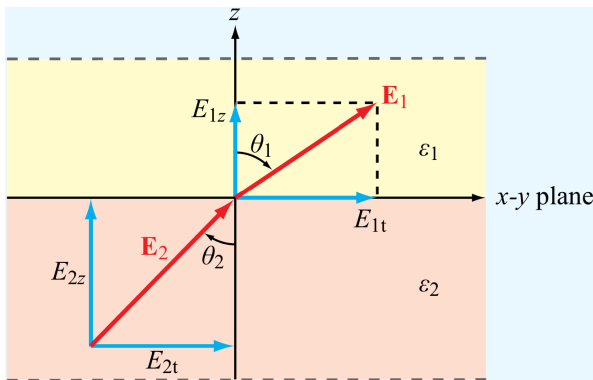
- Por fim, relacionamos os dois ângulos assim:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}.$$

## Exercício 5.1.1 – Enunciado [3]



- Considere, novamente, a fronteira entre dois dielétricos discutida no Exemplo 5.1.1. Responda ao que se pede\*.
- (a) Suponha que a fronteira continue sem carga livre e calcule o campo  $\mathbf{E}_1$  se  $\mathbf{E}_2 = 2\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}} + 3\hat{\mathbf{z}}$  V/m,  $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$  e  $\epsilon_2 = 8\epsilon_0$ .
  - (b) Repita a letra “a” para uma fronteira com uma densidade superficial de carga  $\rho_s = 3,54 \times 10^{-11}$  C/m<sup>2</sup>.

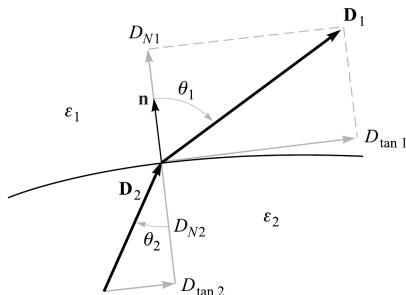


\* (a)  $\mathbf{E}_1 = 2\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}} + 12\hat{\mathbf{z}}$  V/m; (b)  $\mathbf{E}_1 = 2\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}} + 14\hat{\mathbf{z}}$  V/m

# Fronteira entre dois dielétricos [1] I



- Com base nas condições de fronteira, podemos mostrar como os campos **E** e **D** variam ao atravessar a superfície entre dois dielétricos, como ilustrado no Exemplo 5.1.1.
- Suponhamos que o vetor **D**<sub>1</sub> (e **E**<sub>1</sub>) forme um ângulo  $\theta_1$  com a normal à superfície no meio 1, conforme figura abaixo.





- **Sem densidade de carga na superfície**, temos continuidade da componente normal de  $\mathbf{D}$ :

$$D_{1n} = D_{2n} \quad (16)$$

$$\Leftrightarrow D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2. \quad (17)$$

- Para as componentes tangenciais de  $\mathbf{D}$ , usamos a Eq. (10):

$$\frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{D_1 \sin \theta_1}{D_2 \sin \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}. \quad (18)$$

- Ao combinar as Eqs. (17) e (18), obtemos:

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}. \quad (19)$$

- Por exemplo, se  $\epsilon_1 > \epsilon_2$ , então  $\theta_1 > \theta_2$ .



- Quanto ao campo elétrico, ressaltamos que a direção de  $\mathbf{E}$  é igual à direção de  $\mathbf{D}$  em cada lado da fronteira, pois  $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ .
- No meio 2, encontramos a magnitude de  $\mathbf{D}$  ao juntar as Eqs. (17) e (18):

$$D_2 = D_1 \sqrt{\cos^2 \theta_1 + \left(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}\right)^2 \sin^2 \theta_1}. \quad (20)$$

- No caso do campo elétrico, temos:

$$E_2 = E_1 \sqrt{\left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right)^2 \cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1}. \quad (21)$$



## ⚠ Atenção

Ao analisar as Eqs. (20) e (21), concluímos que  $D$  é mais forte no meio de maior permissividade, exceto se  $\theta_1 = \theta_2 = 0^\circ$ , quando a sua magnitude não muda.

Por sua vez,  $E$  é mais forte no meio de menor permissividade, exceto se  $\theta_1 = \theta_2 = 90^\circ$ , quando a sua magnitude não muda.



## Fronteira entre dielétrico e condutor [3] I



- Neste momento, consideramos o caso especial em que o meio 1 é um dielétrico e o meio 2 é um condutor perfeito.
- Em um condutor perfeito, os campos e fluxos elétricos são nulos, o que implica  $\mathbf{E}_2 = 0$  e  $\mathbf{D}_2 = 0$ , logo as componentes de  $\mathbf{E}_2$  e  $\mathbf{D}_2$  normais e tangenciais à interface são também nulas.
- Por conseguinte, na fronteira com o condutor, os campos no meio dielétrico são:

$$D_{1t} = E_{1t} = 0, \quad (22)$$

$$D_{1n} = \epsilon_1 E_{1n} = \rho_s. \quad (23)$$

- Essas duas condições de fronteira podem ser sintetizadas em uma única equação válida na **superfície do condutor**:

$$\mathbf{D}_1 = \epsilon_1 \mathbf{E}_1 = \rho_s \hat{\mathbf{n}}_2, \quad (24)$$

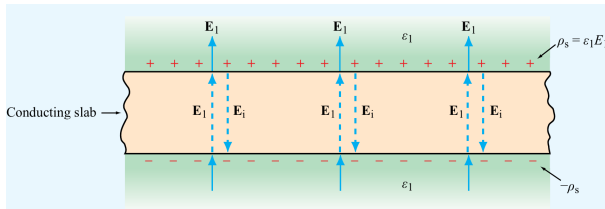
em que  $\hat{\mathbf{n}}_2$  é um vetor unitário normal direcionado para fora da superfície condutora.



## ! Importante

As linhas de campo elétrico apontam para longe da superfície do condutor quando  $\rho_s$  é positivo e diretamente para a superfície do condutor quando  $\rho_s$  é negativo.

- Na figura abaixo, vemos uma placa condutora infinitamente longa imersa em um campo elétrico uniforme  $\mathbf{E}_1$ .
- Os meios acima e abaixo da placa têm permissividade  $\epsilon_1$ .





- Como  $\mathbf{E}_1$  aponta para longe da superfície superior da placa, ele induz uma densidade de carga positiva  $\rho_s = \epsilon_1 E_1$  nessa interface, em que  $E_1 = |\mathbf{E}_1|$ .
- Na superfície inferior,  $\mathbf{E}_1$  aponta em direção à placa e, portanto, a densidade de carga induzida é  $-\rho_s$ .
- A presença dessas cargas superficiais induz um campo elétrico  $\mathbf{E}_i$  no condutor, o que resulta em um campo total  $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_i$ .
- Para satisfazer a condição de que  $\mathbf{E}$  deve ser zero em todo ponto no interior de um condutor perfeito, constatamos que

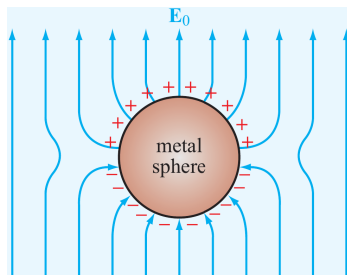
$$\mathbf{E}_i = -\mathbf{E}_1. \quad (25)$$

- Se colocarmos uma esfera metálica em um campo eletrostático externo  $\mathbf{E}_0$ , então cargas positivas e negativas se acumulam nos hemisférios superior e inferior, respectivamente.



### **i** Nota

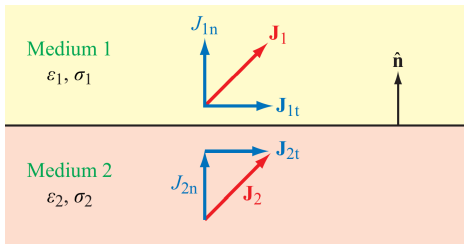
A presença da esfera faz as linhas de campo se curvarem para satisfazer a condição dada na Eq. (24), ou seja,  **$\mathbf{E}$  é sempre normal à fronteira do condutor.**



## Fronteira entre dois condutores [3] I



- Agora, analisamos o caso geral da fronteira entre dois meios tais que nenhum deles é um dielétrico perfeito ou um condutor perfeito, conforme imagem abaixo.
- O meio 1 tem permissividade  $\epsilon_1$  e condutividade  $\sigma_1$ , o meio 2 tem permissividade  $\epsilon_2$  e condutividade  $\sigma_2$  e a interface entre eles possui uma densidade superficial de carga  $\rho_s$ .





- Para o campo elétrico, escrevemos as suas condições de fronteira:

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}, \quad (26)$$

$$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \rho_s. \quad (27)$$

- Como os meios são condutivos, os campos elétricos induzem densidades de corrente  $\mathbf{J}_1 = \sigma_1 \mathbf{E}_1$  e  $\mathbf{J}_2 = \sigma_2 \mathbf{E}_2$ , logo

$$\frac{\mathbf{J}_{1t}}{\sigma_1} = \frac{\mathbf{J}_{2t}}{\sigma_2}, \quad (28)$$

$$\epsilon_1 \frac{J_{1n}}{\sigma_1} - \epsilon_2 \frac{J_{2n}}{\sigma_2} = \rho_s. \quad (29)$$

- As componentes tangenciais  $\mathbf{J}_{1t}$  e  $\mathbf{J}_{2t}$  representam correntes em cada meio que fluem em uma direção paralela à fronteira, portanto não há transferência de carga entre elas.
- Esse não é o caso das componentes normais.



- De fato, se  $J_{2n} \neq J_{1n}$ , então a quantidade de carga que chega à fronteira seria diferente da que sai dela.
- Isso implica que  $\rho_s$  varia ao longo do tempo, o que viola a definição de eletrostática, que exige que todos os campos e cargas sejam constantes.

### ! Importante

Consequentemente, **em condições eletrostáticas**, a componente normal de  $\mathbf{J}$  é contínua através da fronteira entre dois meios condutivos distintos.

- Com  $J_{1n} = J_{2n}$ , simplificamos a Eq. (29) na eletrostática:

$$\left( \frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \right) J_{1n} = \rho_s. \quad (30)$$

# Condições de fronteira para o campo magnetostático



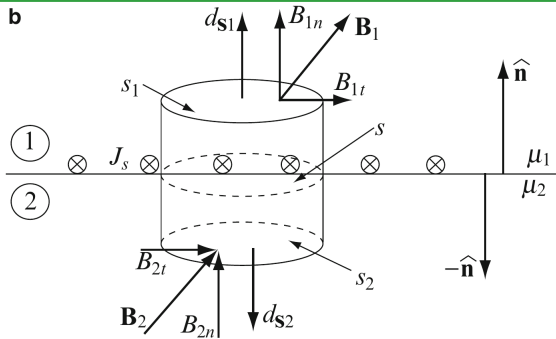


- Doravante, queremos obter um conjunto de condições de fronteira para o campo magnético  $\mathbf{H}$  e a densidade de fluxo magnético  $\mathbf{B}$ .
- Para relacionar as componentes normais de  $\mathbf{B}$  em cada um dos lados da interface, aplicamos a lei de Gauss para o magnetismo a um cilindro pequeno que atravessa a fronteira:

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \Rightarrow B_{1n} = B_{2n}. \quad (31)$$

### ! Importante

Assim, a componente normal de  $\mathbf{B}$  é contínua através da fronteira entre dois meios adjacentes.



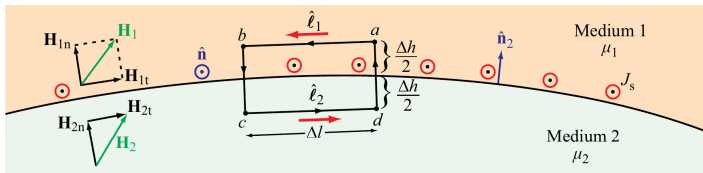
Superfície gaussiana para cálculo das condições de fronteira do campo magnético [2].

- Em meios isotrópicos e lineares,  $\mathbf{B}_1 = \mu_1 \mathbf{H}_1$  e  $\mathbf{B}_2 = \mu_2 \mathbf{H}_2$ , portanto as condições de fronteira para  $\mathbf{H}$  são:

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}. \quad (32)$$



- Ao comparar as Eqs. (14) e (31), percebemos uma clara diferença entre o comportamento das densidades de fluxo elétrico e magnético através de uma fronteira: enquanto a componente normal de  $\mathbf{B}$  é contínua através da interface, a componente normal de  $\mathbf{D}$  não é, exceto se  $\rho_s = 0 \text{ C/m}^2$ .
- O inverso disso acontece com as componentes tangenciais dos campos elétrico e magnético: a componente tangencial de  $\mathbf{E}$  é contínua através da interface, mas a componente tangencial de  $\mathbf{H}$  não é, exceto se  $\mathbf{J}_s = 0 \text{ A/m}$ , em que  $\mathbf{J}_s$  é uma densidade superficial de corrente.
- Para obter a condição de fronteira para a componente tangencial de  $\mathbf{H}$ , consideramos a interface mostrada na figura a seguir.



- Aplicamos a lei de Ampère ao laço retangular cujos lados medem  $\Delta l$  e  $\Delta h$  e, depois, fazemos  $\Delta h \rightarrow 0$ :

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{H}_1 \cdot \hat{\ell}_1 dl + \int_c^d \mathbf{H}_2 \cdot \hat{\ell}_2 dl = I, \quad (33)$$

em que  $I$  é a corrente líquida que cruza a superfície do caminho na direção especificada pela regra da mão direita.

- Quando  $\Delta h \rightarrow 0$ , a superfície do laço se aproxima de uma linha fina de comprimento  $\Delta l$ .



- A corrente total que flui através dessa linha fina, é

$$I = J_{sn} \Delta l, \quad (34)$$

em que  $J_{sn}$  é a magnitude da componente de  $\mathbf{J}_s$  normal à superfície do retângulo, isto é,  $J_{sn} = \mathbf{J}_s \cdot \hat{\mathbf{n}}$ , em que  $\hat{\mathbf{n}}$  é um vetor unitário normal à superfície do laço.

- Com base nessas considerações, reescrevemos a Eq. (33):

$$(\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) \cdot \hat{\ell}_1 \Delta l = \mathbf{J}_s \cdot \hat{\mathbf{n}} \Delta l. \quad (35)$$

- Podemos expressar o vetor  $\hat{\ell}_1$  como:

$$\hat{\ell}_1 = \hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{n}}_2, \quad (36)$$

em que  $\hat{\mathbf{n}}_2$  é o vetor unitário normal à superfície do meio 2.

## Componente tangencial de $\mathbf{H}$ [3] IV



- Substituímos a Eq. (36) na Eq. (35) e usamos a identidade vetorial  $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A})$ :

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot [\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2)] = \mathbf{n} \cdot \mathbf{J}_s. \quad (37)$$

- Como a Eq. (37) é válida para todo vetor  $\hat{\mathbf{n}}$ , concluímos que:

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s. \quad (38)$$

- A Eq. (38) implica que as componentes tangenciais de  $\mathbf{H}$  paralelas a  $\mathbf{J}_s$  são contínuas através da interface, enquanto aquelas ortogonais a  $\mathbf{J}_s$  são descontínuas na quantidade de  $\mathbf{J}_s$ .

### Cuidado

Correntes superficiais só podem existir na superfície de condutores perfeitos e supercondutores, logo, na **fronteira entre meios com condutividades finitas**,  $\mathbf{J}_s = 0$  A/m e  $H_{1t} = H_{2t}$ .



- Por questão de conveniência, podemos obter uma formulação equivalente à Eq. (38) em termos das componentes tangenciais vetoriais de  $\mathbf{H}$ :

$$\mathbf{H}_{1t} - \mathbf{H}_{2t} = \mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{n}}_2. \quad (39)$$

- Para a componente tangencial de  $\mathbf{B}$ , temos :

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} - \frac{B_{2t}}{\mu_2} = J_s. \quad (40)$$



- Suponha que a região do espaço para  $z > 0$  seja preenchida com um material de permeabilidade magnética  $\mu_1 = 4 \mu\text{H/m}$ , enquanto o material 2 tem permeabilidade  $\mu_2 = 7 \mu\text{H/m}$  e ocupa a região do espaço para  $z < 0$ . Ambos os meios são homogêneos, isotrópicos e lineares. No plano  $z = 0$ , existe uma densidade superficial de corrente  $\mathbf{J}_s = 80\hat{\mathbf{x}} \text{ A/m}$ . Calcule a densidade de fluxo magnético no material 2,  $\mathbf{B}_2$ , se  $\mathbf{B}_1 = 2\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}} \text{ mT}$ .





- Primeiramente, calculamos a componente normal de  $\mathbf{B}_1$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{1n} &= (\mathbf{B}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}}_2) \hat{\mathbf{n}}_2 \\ &= [(2\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}) \cdot \hat{\mathbf{x}}] \hat{\mathbf{z}} \\ &= \hat{\mathbf{z}} \text{ mT}.\end{aligned}$$

- Dada a condição de continuidade da componente normal da densidade de fluxo magnético, sabemos que

$$\mathbf{B}_{2n} = \mathbf{B}_{1n} = \hat{\mathbf{z}} \text{ mT}.$$



- Na sequência, escrevemos a componente tangencial de  $\mathbf{B}_1$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{1t} &= \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_{1n} \\ &= 2\hat{\mathbf{x}} - 3\hat{\mathbf{y}} \text{ mT},\end{aligned}$$

logo

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_{1t} &= \frac{\mathbf{B}_{1t}}{\mu_1} \\ &= 500\hat{\mathbf{x}} - 750\hat{\mathbf{y}} \text{ A/m}.\end{aligned}$$

- Agora, aplicamos a Eq. (39) para determinar  $\mathbf{H}_{2t}$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_{2t} &= \mathbf{H}_{1t} - \mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{n}}_2 \\ &= 500\hat{\mathbf{x}} - 750\hat{\mathbf{y}} - 80\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{z}} \\ &= 500\hat{\mathbf{x}} - 670\hat{\mathbf{y}} \text{ A/m}.\end{aligned}$$



- Com isso, encontramos a componente tangencial de  $\mathbf{B}_2$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{2t} &= \mu_2 \mathbf{H}_{2t} \\ &= 3,5\hat{\mathbf{z}} - 4,69\hat{\mathbf{y}} \text{ mT}.\end{aligned}$$

- Enfim, obtemos a densidade de fluxo magnético no material 2:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_2 &= \mathbf{B}_{2n} + \mathbf{B}_{2t} \\ &= 3,5\hat{\mathbf{z}} - 4,69\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}} \text{ mT}.\end{aligned}$$

## Exercício 5.1.2 – Enunciado [1]



- Suponha que a região do espaço para  $x < 0$  seja preenchida com um material de permeabilidade magnética  $\mu_1 = 5 \mu\text{H/m}$ , enquanto o material 2 tem permeabilidade  $\mu_2 = 20 \mu\text{H/m}$  e ocupa a região do espaço para  $x > 0$ . Ambos os meios são homogêneos, isotrópicos e lineares. No plano  $x = 0$ , existe uma densidade superficial de corrente  $\mathbf{J}_s = 150\hat{\mathbf{y}} - 200\hat{\mathbf{z}}$  A/m. O campo magnético no meio 1 é dado por  $\mathbf{H}_1 = 300\hat{\mathbf{x}} - 400\hat{\mathbf{y}} + 500\hat{\mathbf{z}}$  mT. Calcule<sup>†</sup>:

- (a)  $|\mathbf{H}_{1t}|$ ;
- (b)  $|\mathbf{H}_{1n}|$ ;
- (c)  $|\mathbf{H}_{2t}|$ ;
- (d)  $|\mathbf{H}_{2n}|$ .

---

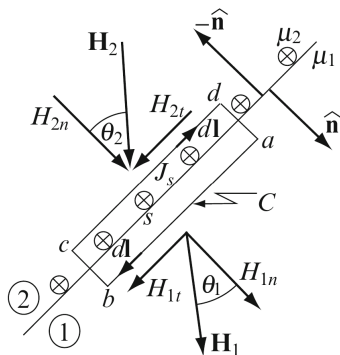
<sup>†</sup>(a) 640 A/m; (b) 300 A/m; (c) 695 A/m; 75 A/m.



- Com base na discussão precedente, o campo magnético estático sofre refração na interface entre dois materiais com permeabilidades diferentes.
- **Sem densidade de corrente na superfície**, temos continuidade da componente tangencial de  $\mathbf{H}$  e da componente normal de  $\mathbf{B}$ :

$$H_{1t} = H_{2t}, \quad (41)$$

$$B_{1n} = B_{2n}. \quad (42)$$



■ A partir da figura acima, percebemos que

$$\tan \theta_1 = \frac{H_{1t}}{H_{1n}}, \quad (43)$$

$$\tan \theta_2 = \frac{H_{2t}}{H_{2n}}. \quad (44)$$



- Consequentemente,

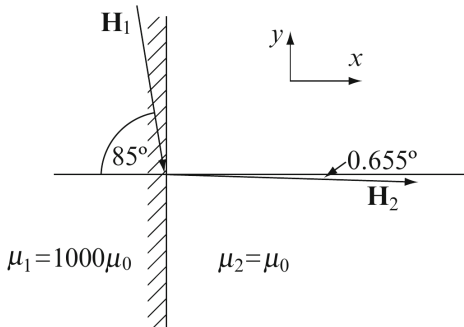
$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{H_{1n}}{H_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}. \quad (45)$$

- Se  $\mu_2 > \mu_1$ , então  $\theta_2 > \theta_1$  e, se  $\mu_2 < \mu_1$ , então  $\theta_2 < \theta_1$ .
- Assim, a refração do campo magnético pode ser muito acentuada se a razão entre as permeabilidades dos dois materiais for muito elevada.
- Isso implica que um campo magnético quase paralelo à interface em um material, pode ser quase perpendicular no outro material.

## Exemplo 5.1.3 – Enunciado [2]



- Conforme a figura abaixo, a intensidade de campo magnético em um pedaço de ferro forma um ângulo de  $85^\circ$  com a normal à fronteira entre esse material e o ar.
  - (a) Calcule a direção da intensidade de campo magnético no ar.
  - (b) Encontre a densidade de fluxo magnético no ar se a magnitude da densidade de fluxo magnético no ferro vale  $B_1 = 1 \text{ T}$ .







(a) Com base na figura precedente, vemos que o material 1 é o ferro e o material 2 é o ar.

■ A partir da Eq. (44), obtemos o ângulo de refração no ar:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{\mu_{r2}}{\mu_{r1}} \Rightarrow \tan \theta_2 = \frac{\tan \theta_1}{\mu_{r1}} \Rightarrow \theta_2 \approx 0,6549^\circ.$$

■ Portanto, a intensidade de campo magnético no ar é quase perpendicular à fronteira.

### Nota

O oposto disso também é verdadeiro: uma intensidade de campo magnético em qualquer ângulo no ar, exceto  $90^\circ$ , será refratada quase paralelamente à superfície no lado do material ferromagnético.



- (b) Sem densidade superficial de corrente na interface, a componente tangencial do campo magnético é contínua, logo:

$$H_{1t} = H_{2t} \Leftrightarrow \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2} \Rightarrow B_{2t} = \frac{\mu_2}{\mu_1} B_{1t}.$$

- Além disso, lembramos que a componente normal da densidade de fluxo magnético é sempre contínua:

$$B_{1n} = B_{2n}.$$

- Para calcular as componentes tangencial e normal da densidade de fluxo magnético no ferro, consideramos a magnitude da densidade de fluxo magnético nesse meio,  $B_1 = 1 \text{ T}$ , e o ângulo de incidência:

$$B_{1t} = B_1 \sin 85^\circ \approx 0,9962 \text{ T},$$

$$B_{1n} = B_1 \cos 85^\circ \approx 8,716 \times 10^{-2} \text{ T}.$$



- Assim, no ar, as componentes da densidade de fluxo magnético são:

$$B_{2t} = \frac{\mu_2}{\mu_1} B_{1t} \approx 9,962 \times 10^{-4} \text{ T},$$

$$B_{2n} = B_{1n} \approx 8,716 \times 10^{-2} \text{ T}.$$

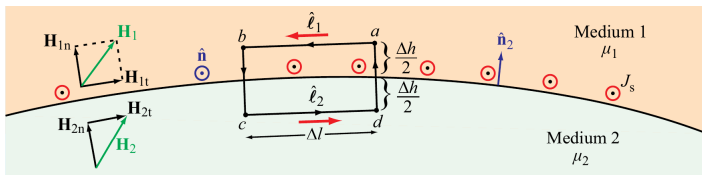
- No sistema de coordenadas dado, expressamos o vetor da densidade de fluxo magnético deste modo:

$$\mathbf{B}_2 = B_{2n} \hat{\mathbf{x}} - B_{2t} \hat{\mathbf{y}} = 8,716 \times 10^{-2} \hat{\mathbf{x}} - 9,962 \times 10^{-4} \hat{\mathbf{y}} \text{ T}.$$

## Exercício 5.1.3 – Enunciado [3]



- Com referência à figura abaixo, considere  $\hat{\mathbf{n}}_2 = \hat{\mathbf{z}}$ ,  $\mathbf{H}_2 = 3\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{z}}$  A/m,  $\mathbf{J}_s = 0$  A/m,  $\mu_{r1} = 2$  e  $\mu_{r2} = 8$ . Calcule o ângulo  $\theta_1$  formado entre  $\mathbf{H}_1$  e  $\hat{\mathbf{n}}_2^{\ddagger}$ .



$^{\ddagger}\theta_1 \approx 20,556^\circ$ .

# Condições de fronteira para o campo eletromagnético



- As componentes normais dos campos eletromagnéticos são deduzidas a partir da lei de Gauss e da lei de Gauss para o magnetismo, portanto não mudam em relação ao caso estático.
- Com isso, para a densidade de fluxo elétrico, temos:

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s, \quad (46)$$

em que  $\rho_s$  [C/m<sup>2</sup>] é a densidade superficial de carga na fronteira entre os dois materiais.

- Notamos que a componente normal da densidade de fluxo elétrico é descontínua.
- Por sua vez, para a densidade de fluxo magnético, temos:

$$B_{1n} = B_{2n}. \quad (47)$$

- Percebemos que a densidade de fluxo magnético é contínua na fronteira entre dois meios diferentes.



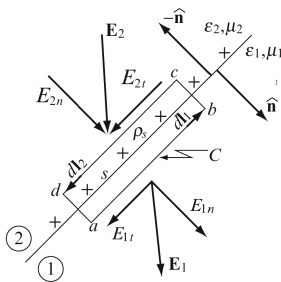
- Para deduzir as condições de fronteira para as componentes tangenciais dos campos, consideramos o seguinte procedimento:
  - 1 Supomos que os dois materiais estejam em contato e formem uma interface, que é definida como uma fronteira arbitrariamente fina e que não possui propriedades próprias.
  - 2 Aplicamos as equações de Maxwell na forma integral à interface.
  - 3 Fornecemos as condições de fronteira em termos das componentes do campo na interface.
  - 4 Obtemos as condições de fronteira para as componentes tangenciais de  $\mathbf{E}$  a partir da lei de Faraday.
  - 5 Obtemos as condições de interface para as componentes tangenciais de  $\mathbf{H}$  a partir da lei de Ampère-Maxwell.

## Componentes tangenciais do campo elétrico [2]



- Consideremos uma interface conforme a figura abaixo.
- Suponhamos que, na interface, haja uma densidade superficial de carga,  $\rho_s$ .
- Para aplicar a lei de Faraday na forma integral, formamos um caminho fechado que só inclua a interface.
- Assim, temos:

$$\oint_{abca} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_{abca}}{dt} = 0. \quad (48)$$







■ Partimos destas premissas:

- 1 O fluxo total  $\Phi$  envolvido pelo laço abcd é nulo, porque, no limite, a área envolvida pelo laço vale zero.
- 2 As distâncias bc e da tendem a zero, logo a contribuição desses segmentos para a integral de linha são nulas.
- 3 No material 1, o campo elétrico está na direção oposta à do caminho de integração, enquanto, no material 2, o campo elétrico aponta na direção do elemento  $d\mathbf{l}$ .

■ Com base nisso, podemos reescrever a Eq. (48):

$$\oint_{abcd} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l}_1 + \int_{cd} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l}_2 = 0 \quad (49)$$



- Como a componente tangencial de  $\mathbf{E}_1$  está na direção oposta à de  $d\mathbf{l}_1$  e a componente tangencial de  $\mathbf{E}_2$  está na mesma direção de  $d\mathbf{l}_2$ , prosseguimos o cálculo deste modo

$$- \int_{ab} E_{1t} dl_1 + \int_{cd} E_{2t} dl_2 = 0. \quad (50)$$

- Escolhemos  $ab = cd$ , de maneira que

$$E_{1t} = E_{2t}. \quad (51)$$

- Por meio das relações constitutivas, obtemos condições de fronteira para a densidade de fluxo elétrico:

$$D_{1t} = \epsilon_1 E_{1t}, D_{2t} = \epsilon_2 E_{2t} \Rightarrow \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2}. \quad (52)$$



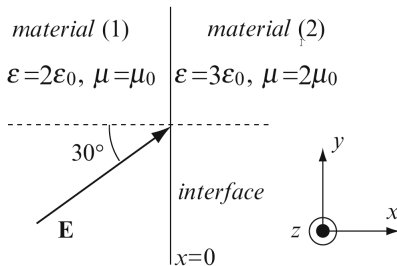
■ Fazemos as seguintes considerações:

- 1 A componente tangencial do campo elétrico é contínua através da interface entre dois materiais, independentemente de densidades de carga na superfície.
- 2 A componente tangencial da densidade de fluxo elétrico é descontínua na interface.
- 3 As condições de fronteira para o campo elétrico são independentes do campo magnético.
- 4 As condições de fronteira para o campo elétrico variante no tempo são idênticas às do campo elétrico estático, porque a conexão entre o campo elétrico e o magnético, segundo a lei de Faraday, ocorre através do fluxo magnético, o qual é sempre zero na interface, que possui área nula.

## Exemplo 5.1.4 – Enunciado [2]



- Na figura abaixo, dois dielétricos se encontram em uma fronteira em  $x = 0$ . No material 1, existe uma intensidade de campo elétrico senoidal com amplitude de pico de 5 V/m e frequência de 1 kHz. Para  $x < 0$ , as características do dielétrico são  $\epsilon_{r1} = 2$  e  $\mu_{r1} = 1$ . Para  $x > 0$ , as características do dielétrico são  $\epsilon_{r2} = 3$  e  $\mu_{r2} = 2$ . O vetor campo elétrico incide com um ângulo de  $30^\circ$  em relação à normal. Suponha que não haja densidades de carga ou de corrente na interface. Calcule as amplitudes de  $\mathbf{E}$  e  $\mathbf{D}$  nos dois lados da fronteira.



## Exemplo 5.1.4 – Solução [2]



- No material 1, calculamos a seguinte intensidade de campo elétrico:

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_1(0, t) &= 5 \cos(30^\circ) \sin(2000\pi t) \hat{\mathbf{x}} + 5 \sin(30^\circ) \sin(2000\pi t) \hat{\mathbf{y}} \\ &= 4,33 \sin(2000\pi t) \hat{\mathbf{x}} + 2,5 \sin(2000\pi t) \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}\end{aligned}$$

- Separamos o campo elétrico em uma componente tangencial e uma componente normal:

$$\begin{aligned}E_{1t} &= 2,5 \sin(2000\pi t) \text{ V/m} \\ E_{1n} &= 4,33 \sin(2000\pi t) \text{ V/m.}\end{aligned}$$

- De fato, a magnitude do campo elétrico no lado do material 1 na interface é:

$$|\mathbf{E}_{1p}| = \sqrt{2,5^2 + 4,33^2} = 5 \text{ V/m.}$$

## Exemplo 5.1.4 – Solução (cont.) [2]



- Também separamos a densidade de fluxo elétrico em uma componente tangencial e uma componente normal:

$$D_{1t} = \epsilon_1 E_{1t} = 5\epsilon_0 \sin(2000\pi t) \text{ [C/m}^2\text{]}$$

$$D_{1n} = \epsilon_1 E_{1n} = 8,66\epsilon_0 \sin(2000\pi t) \text{ [C/m}^2\text{]}.$$

- Assim, a densidade de fluxo elétrico no lado do material 1 na interface é:

$$\mathbf{D}_1(0, t) = 8,66\epsilon_0 \sin(2000\pi t)\hat{\mathbf{x}} + 5\epsilon_0 \sin(2000\pi t)\hat{\mathbf{y}} \text{ [C/m}^2\text{]}.$$

- Com isso, temos a seguinte magnitude de  $\mathbf{D}_1$ :

$$|\mathbf{D}_{1p}| = \sqrt{(8,66\epsilon_0)^2 + (5\epsilon_0)^2} = 10\epsilon_0 \text{ [C/m}^2\text{]}.$$

## Exemplo 5.1.4 – Solução (cont.) [2]



- Para encontrar a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico no material 2, consideramos as condições de fronteira com  $\rho_s = 0 \text{ C/m}^2$ :

$$E_{2t} = E_{1t} = 2,5 \sin(2000\pi t) \text{ V/m},$$

$$D_{2n} = D_{1n} = 8,66\epsilon_0 \sin(2000\pi t) [\text{C/m}^2].$$

- A partir dessas informações, temos:

$$E_{2n} = \frac{D_{2n}}{\epsilon_2} = \frac{D_{2n}}{3\epsilon_0} = 2,887 \sin(2000\pi t) \text{ V/m},$$

$$D_{2t} = \epsilon_2 E_{2t} = 3\epsilon_0 E_{2t} = 7,5\epsilon_0 \sin(2000\pi t) [\text{C/m}^2].$$

- Ao juntar as duas componentes, escrevemos a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico assim:

$$\mathbf{E}_2 = 2,887 \sin(2000\pi t)\hat{\mathbf{x}} + 2,5 \sin(2000\pi t)\hat{\mathbf{y}} \text{ V/m},$$

$$\mathbf{D}_2 = 8,66\epsilon_0 \sin(2000\pi t)\hat{\mathbf{x}} + 7,5\epsilon_0 \sin(2000\pi t)\hat{\mathbf{y}} [\text{C/m}^2].$$



- Por fim, as suas magnitudes valem:

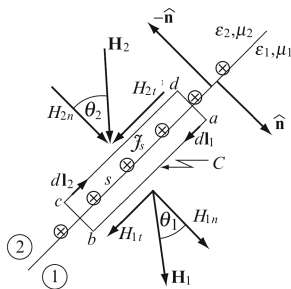
$$|\mathbf{E}_{2p}| = \sqrt{(2,887)^2 + (2,5)^2} = 3,82 \text{ V/m},$$

$$|\mathbf{D}_{2p}| = \sqrt{(8,66\epsilon_0)^2 + (7,5\epsilon_0)^2} = 11,456\epsilon_0 \text{ [C/m}^2\text{]}.$$



# Componentes tangenciais do campo magnético [2]

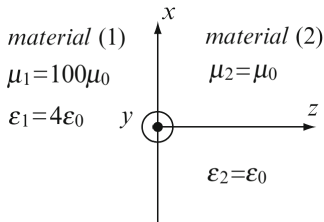
- Consideremos uma interface conforme a figura abaixo.
- Partimos das seguintes premissas:
  - 1 O caminho abcd envolve apenas a interface, portanto os lados bc e da tendem a zero, o que faz a área do laço tender a zero também.
  - 2 No material 1, o campo magnético está na mesma direção do caminho de integração, enquanto, no material 2, o campo magnético aponta na direção oposta à do elemento  $d\mathbf{l}$ .
  - 3 A corrente total envolvida pelo caminho é igual à densidade de corrente na interface multiplicada pelo comprimento ab.



## Exercício 5.1.4 – Enunciado [2]



- Na figura abaixo, a intensidade de campo elétrico no material 1 vale  $\mathbf{E}_1(x,y,z,t) = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 3\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$  V/m, em que  $k$  é uma constante. A permeabilidade relativa do material 1 é  $\mu_{r1} = 100$ , enquanto o material 2 é o espaço livre. A fronteira entre os dois meios se localiza no plano  $z = 0$ . Calcule a intensidade de campo elétrico  $\mathbf{E}$  e a densidade de fluxo elétrico  $\mathbf{D}$  no material 2. Despreze qualquer densidade de carga na interface<sup>§</sup>.



<sup>§</sup> $\mathbf{E}_2(x,y,z,t) = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 12\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$  [V/m];

$\mathbf{D}_2(x,y,z,t) = k\epsilon_0(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 12\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$  [C/m<sup>2</sup>]

- Com base nisso, aplicamos a lei de Ampère-Maxwell:

$$\oint_{abcda} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} J_s d\mathbf{l}. \quad (53)$$

- Notamos que a contribuição da densidade de corrente de deslocamento para a integral de linha é zero.
- Isso se deve ao fato de que, quando nos aproximamos da interface, a área envolvida pelo caminho  $abcda$  tende a zero, o que faz tender a zero a integral de superfície da densidade de corrente de deslocamento  $\partial \mathbf{D} / \partial t$ .

## Componentes tangenciais do campo magnético [2]

- Como a componente tangencial de  $\mathbf{H}_1$  está na mesma direção de  $d\mathbf{l}_1$  e a componente tangencial de  $\mathbf{H}_2$  está na direção oposta à de  $d\mathbf{l}_2$ , prosseguimos o cálculo deste modo

$$\int_{ab} H_{1t} dl_1 - \int_{cd} H_{2t} dl_2 = \int_{ab} J_s dl. \quad (54)$$

- Escolhemos  $ab = cd$ , de maneira que

$$H_{1t} - H_{2t} = J_s. \quad (55)$$

- Por meio das relações constitutivas,  $B_{1t} = \mu_1 H_{1t}$  e  $B_{2t} = \mu_2 H_{2t}$ , obtemos condições de fronteira para a densidade de fluxo magnético:

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} - \frac{B_{2t}}{\mu_2} = J_s. \quad (56)$$

■ Fazemos as seguintes considerações:

- 1 A componente tangencial do campo magnético será descontínua quando houver densidades de corrente superficiais.
- 2 Na ausência de densidades de corrente superficiais, a componente tangencial do campo magnético é contínua na interface.
- 3 A componente tangencial da densidade de fluxo magnético é descontínua na interface.
- 4 As condições de fronteira para o campo magnético são independentes do campo elétrico.
- 5 As condições de fronteira para o campo magnético variante no tempo são idênticas às do campo magnético estático, porque a conexão entre o campo elétrico e o magnético, segundo a lei de Ampère-Maxwell, ocorre através da densidade de corrente de deslocamento, cujo fluxo é sempre zero na interface, que possui área nula.



- Em muitas aplicações, não precisamos nos preocupar com a presença de densidades de carga ou de corrente na interface entre materiais.
- Um caso particularmente útil é a conexão entre dois dielétricos perfeitos (dielétricos sem perdas).
- Nessa situação, não há densidades de corrente nem densidades de carga na interface.
- Com isso, as condições de fronteira são as indicadas na tabela a seguir.

|                       | Electric field    |                                         | Magnetic field    |                               |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tangential components | $E_{1t} = E_{2t}$ | $D_{1t}/\epsilon_1 = D_{2t}/\epsilon_2$ | $H_{1t} = H_{2t}$ | $B_{1t}/\mu_1 = B_{2t}/\mu_2$ |
| Normal components     | $D_{1n} = D_{2n}$ | $\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n}$ | $B_{1n} = B_{2n}$ | $\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$ |



- Outro caso particular que é bastante útil é a conexão entre um dielétrico perfeito e um condutor perfeito.
- Nessa situação, consideramos nulos todos os campos no condutor perfeito.
- Suponhamos que o material 2 seja o condutor perfeito, de tal maneira que  $E_{2t}$ ,  $H_{2t}$ ,  $D_{2n}$  e  $B_{2n}$  sejam iguais a zero.
- Assim, as condições de fronteira são as indicadas na tabela a seguir.

|                       | Electric field        |                                | Magnetic field   |                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| Tangential components | $E_{1t} = E_{2t} = 0$ | $D_{1t} = D_{2t} = 0$          | $H_{1t} = J_s^*$ | $B_{1t} = \mu_1 J_s^*$ |
| Normal components     | $D_{1n} = \rho_s$     | $E_{1n} = \rho_s / \epsilon_1$ | $B_{1n} = 0$     | $H_{1n} = 0$           |

## Exemplo 5.1.5 – Enunciado [2]



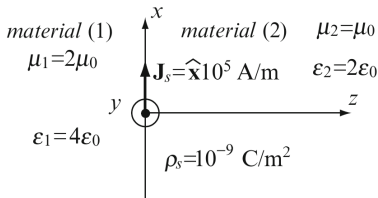
- Na interface entre os dois materiais na figura abaixo, há uma densidade de corrente  $\mathbf{J}_s = 10^5 \hat{\mathbf{x}}$  A/m e uma densidade de carga superficial uniforme de valor  $\rho_s = 10^{-9}$  C/m<sup>2</sup>. As intensidades de campo elétrico e de campo magnético no material 1 são

$$\mathbf{E}_1 = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} - 100\hat{\mathbf{z}} \text{ V/m,}$$

$$\mathbf{H}_1 = 10^5 \hat{\mathbf{x}} + 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 10^5 \hat{\mathbf{z}} \text{ A/m,}$$

respectivamente.

- (a) Calcule a intensidade de campo elétrico no material 2.  
(b) Determine a densidade de fluxo magnético no material 2.





## Exemplo 5.1.5 – Solução [2]



- (a) Separamos a intensidade de campo elétrico em uma componente tangencial e uma componente normal como segue:

$$\mathbf{E}_{1t} = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} \text{ V/m},$$

$$\mathbf{E}_{1n} = -100\hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}.$$

- As componentes tangenciais do campo elétrico são sempre contínuas:

$$\mathbf{E}_{2t} = \mathbf{E}_{1t} = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} \text{ V/m}.$$

- Devido à presença de uma densidade de carga superficial na interface, as componentes normais da intensidade de campo elétrico são descontínuas:

$$\begin{aligned}\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} &= \rho_s \Rightarrow E_{2n} = \frac{\epsilon_1 E_{1n} - \rho_s}{\epsilon_2} = \frac{4\epsilon_0(-100) - 10^{-9}}{2\epsilon_0} \\ &= -256,47 \text{ V/m}.\end{aligned}$$

- Assim, a intensidade de campo elétrico no material 2 é esta:

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{2t} + \mathbf{E}_{2n} = 100\hat{\mathbf{x}} + 20\hat{\mathbf{y}} - 256,47\hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}.$$

## Exemplo 5.1.5 – Solução (cont.) [2]



(b) Escrevemos a densidade de fluxo magnético no material 1 assim:

$$\mathbf{B}_1 = \mu_1 \mathbf{H}_1 = 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{x}} + 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{z}} \text{ T.}$$

- Separamos a densidade de fluxo magnético em uma componente tangencial e uma componente normal:

$$\mathbf{B}_{1t} = 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{x}} + 2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{y}} \text{ T,}$$

$$\mathbf{B}_{1n} = -2\mu_0 \times 10^5 \hat{\mathbf{z}} \text{ T.}$$

- As componentes normais da densidade de fluxo magnético são sempre contínuas:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{2n} &= \mathbf{B}_{1n} \\ &= -2 \times 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{z}} \text{ T.} \end{aligned}$$

## Exemplo 5.1.5 – Solução (cont.) [2]



- Devido à presença de uma densidade de corrente na interface, as componentes tangenciais da intensidade de campo magnético são descontínuas:

$$\hat{\mathbf{n}}_2 \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \Rightarrow \mathbf{H}_{2t} = \mathbf{H}_{1t} - \mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{n}}_2,$$

em que o vetor normal unitário  $\hat{\mathbf{n}}_2$  aponta para fora do material 2, isto é,  $\hat{\mathbf{n}}_2 = -\hat{\mathbf{z}}$ .

- Ao substituir os valores de  $\mathbf{H}_1$  e  $\mathbf{J}_s$ , encontramos  $\mathbf{B}_{2t}$ :

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{2t} &= \mu_0 \mathbf{H}_{2t} \\ &= \mu_0 (\mathbf{H}_{1t} - \mathbf{J}_s \times \hat{\mathbf{n}}_2) \\ &= \mu_0 [10^5 \hat{\mathbf{x}} + 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 10^5 \hat{\mathbf{x}} \times (-\hat{\mathbf{z}})] \\ &= \mu_0 (10^5 \hat{\mathbf{x}} + 10^5 \hat{\mathbf{y}} - 10^5 \hat{\mathbf{y}}) \\ &= 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{x}} \text{ T.}\end{aligned}$$



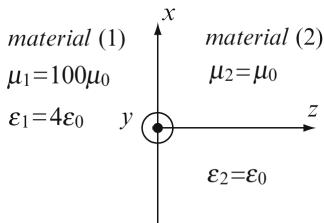
- Assim, a densidade de fluxo no material 2 é esta:

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_2 &= \mathbf{B}_{2t} + \mathbf{B}_{2n} \\ &= 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{x}} - 2 \times 10^5 \mu_0 \hat{\mathbf{z}} \text{ T.}\end{aligned}$$

## Exercício 5.1.5 – Enunciado [2]



- Na figura abaixo, a intensidade de campo magnético no material 1 vale  $\mathbf{H}_1(x,y,z,t) = (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 3\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$  A/m. A permeabilidade relativa do material 1 é  $\mu_{r1} = 100$ . O material 2 é o espaço livre. A interface entre os dois meios se localiza no plano  $z = 0$ . Calcule a intensidade de campo magnético  $\mathbf{H}$  e a densidade de fluxo magnético  $\mathbf{B}$  no material 2. Despreze qualquer densidade de corrente na interface¶



¶  $\mathbf{H}_2 = (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 300\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$  A/m;  $\mathbf{B}_2 = \mu_0(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 300\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$  T.

# Síntese



- Definimos a fronteira entre dois materiais como uma camada arbitrariamente fina e sem propriedades próprias.
- Em geral, a componente normal da densidade de fluxo elétrico é descontínua na fronteira entre dois meios distintos.
- A componente normal da densidade de fluxo magnético é sempre contínua na fronteira entre dois meios diferentes.
- A componente tangencial do campo elétrico é contínua através da interface entre dois materiais, independentemente de densidades de carga na superfície.
- As condições de fronteira para o campo elétrico são independentes do campo magnético.
- As condições de fronteira para o campo elétrico dinâmico são idênticas às do campo elétrico estático.
- A componente tangencial do campo magnético será descontínua quando houver densidade de corrente superficial na fronteira entre os dois meios.

## Referências





- [1] HAYT JUNIOR, William H.; BUCK, John A. *Engineering electromagnetics*. 8. ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-338066-7.
- [2] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [3] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.